

习题

判定以下的信号是否为周期信号，如是，求出其基波周期。

1. $x(t) = e^{j(\pi t + 1)}$;
2. $x[n] = \cos\left(\frac{8n\pi}{7} + 2\right)$;
3. $x(t) = \left[\sin\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right]^2$;
4. $x[n] = u[n] + u[-n]$;
5. $x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{\delta[n - 3m] - \delta[n - 1 - 3m]\}$;
6. $x(t) = 2e^{j(t + \frac{\pi}{4})}u(t)$.

解答:

1. $x(t) = e^{j(\pi t + 1)} = e^j \cdot e^{j\pi t}$, 角频率 $\omega_0 = \pi$, 周期 $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2$, 是周期信号, 基波周期 $T_0 = 2$ 。
2. 数字角频率 $\omega_0 = \frac{8\pi}{7}$, $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{4}{7}$ 为有理数, 是周期信号。由 $\frac{8\pi}{7}N = 2\pi k$ 得 $N = \frac{7}{4}k$, 最小正整数 $N = 7$ ($k = 4$), 基波周期 $N_0 = 7$ 。
3. $x(t) = \sin^2\left(t - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2t - \frac{\pi}{3})]$, 角频率 $\omega_0 = 2$, $T_0 = 2\pi/2 = \pi$, 是周期信号, 基波周期 $T_0 = \pi$ 。
4. $x[n] = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ 1, & n \neq 0 \end{cases}$, 不满足周期性条件 $x[n + N] = x[n]$, 不是周期信号。
5. 序列模式为 $x[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, 3, 6, \dots \\ -1, & n = 1, 4, 7, \dots \\ 0, & n = 2, 5, 8, \dots \end{cases}$, 每 3 点重复, 是周期信号, 基波周期 $N_0 = 3$ 。
6. 因 $u(t)$ 截断, $t < 0$ 时 $x(t) = 0$, 不满足周期信号在 $(-\infty, \infty)$ 上重复的条件, 不是周期信号。

判定一下系统的线性、时不变、因果、稳定等特性。

1. $y(t) = [\cos(2t)]x(t)$;
2. $y(t) = x(t - 1) + x(1 - t)$;
3. $y[n] = x[n]x[n - 1]$;
4. $y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t - 50), & t \geq 0 \end{cases}$;
5. $y(t) = x\left(\frac{t}{4}\right)$;
6. $y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n + 1], & n \leq -1 \end{cases}$.

解答:

1. $y(t) = [\cos(2t)]x(t)$
 - 线性: 是。 $a_1y_1 + a_2y_2 = \cos(2t)(a_1x_1 + a_2x_2)$, 满足叠加性。

- 时不变：否。输入 $x(t - t_0)$ 输出为 $\cos(2t)x(t - t_0)$ ，而延时输出为 $\cos(2(t - t_0))x(t - t_0) \neq \cos(2t)x(t - t_0)$ 。
- 因果：是。 $y(t)$ 仅依赖于当前时刻 $x(t)$ 。
- 稳定：是。 $|y(t)| = |\cos(2t)||x(t)| \leq |x(t)|$ ，有界输入必然有界输出。

2. $y(t) = x(t - 1) + x(1 - t)$

- 线性：是。叠加性显然成立。
- 时不变：否。输入 $x(t - t_0)$ 输出为 $x(t - t_0 - 1) + x(1 - t - t_0)$ ，延时输出 $y(t - t_0) = x(t - t_0 - 1) + x(1 - t + t_0)$ ，二者不等。
- 因果：否。 $y(0) = x(-1) + x(1)$ ，依赖于未来输入 $x(1)$ 。
- 稳定：是。 $|y(t)| \leq |x(t - 1)| + |x(1 - t)| \leq 2M$ ($|x| \leq M$)。

3. $y[n] = x[n]x[n - 1]$

- 线性：否。含乘积项，不满足叠加性： $(x_1 + x_2)[n](x_1 + x_2)[n - 1] \neq x_1[n]x_1[n - 1] + x_2[n]x_2[n - 1]$ ；也不满足齐次性： $ax[n] \cdot ax[n - 1] = a^2y[n] \neq ay[n]$ 。
- 时不变：是。输入 $x[n - n_0]$ 输出 $x[n - n_0]x[n - n_0 - 1] = y[n - n_0]$ 。
- 因果：是。 $y[n]$ 仅依赖于 $x[n]$ 和 $x[n - 1]$ 。
- 稳定：是。 $|y[n]| = |x[n]||x[n - 1]| \leq M^2$ ($|x[n]| \leq M$)。

4. $y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t - 50), & t \geq 0 \end{cases}$

- 线性：是。在每一时刻 t 输出均为输入的线性组合。
- 时不变：否。输入延时 $x(t - t_0)$ ($t_0 > 0$)，在 $0 < t < t_0$ 时输出非零，但系统延时输出在 $0 < t < t_0$ 时为 0，二者矛盾。
- 因果：是。 $y(t)$ 仅依赖于 $x(t)$ 和 $x(t - 50)$ 。
- 稳定：是。 $|y(t)| \leq |x(t)| + |x(t - 50)| \leq 2M$ 。

5. $y(t) = x\left(\frac{t}{4}\right)$

- 线性：是。
- 时不变：否。输入 $x(t - t_0)$ 输出 $x(t/4 - t_0)$ ，延时输出 $y(t - t_0) = x((t - t_0)/4) = x(t/4 - t_0/4) \neq x(t/4 - t_0)$ 。
- 因果：否。 $t < 0$ 时 $t/4 > t$ ，如 $t = -4$ ， $y(-4) = x(-1)$ ，输出依赖未来输入。
- 稳定：是。 $|y(t)| = |x(t/4)| \leq M$ 。

6. $y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n + 1], & n \leq -1 \end{cases}$

- 线性：是。每段均为输入的线性运算。
- 时不变：否。输入延时 $x[n - 1]$ ，在 $n = 1$ 处输出为 $x[0]$ ，而系统延时输出在 $n = 1$ 处为 0 (因 $y[0] = 0$)，不相等。
- 因果：否。 $n \leq -1$ 时 $y[n] = x[n + 1]$ ，如 $n = -1$ ， $y[-1] = x[0]$ ，依赖未来输入。

- 稳定：是。 $|y[n]| \leq |x[n]|$ 或 $|x[n+1]|$ 或 0，有界输入保证有界输出。

求以下函数 $x(t)$, $h(t)$ 的卷积积分。

1. $x(t) = (1+t)[u(t) - u(t-1)]$, $h(t) = u(t) - u(t-2)$;
2. $x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4)$, $h(t) = e^{2t}$;
3. $x(t) = \begin{cases} t+1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$, $h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$;

解答:

1. $x(t) = (1+t)[u(t) - u(t-1)]$ 在 $[0, 1]$ 上非零, $h(t) = u(t) - u(t-2)$ 在 $[0, 2]$ 上非零。 $h(t-\tau)$ 非零区间为 $\tau \in [t-2, t]$, 与 $[0, 1]$ 求交:

- $t < 0$: 无交集, $y(t) = 0$ 。
- $0 \leq t \leq 1$: $\tau \in [0, t]$, $y(t) = \int_0^t (1+\tau) d\tau = t + \frac{t^2}{2}$ 。
- $1 < t \leq 2$: $\tau \in [0, 1]$, $y(t) = \int_0^1 (1+\tau) d\tau = \frac{3}{2}$ 。
- $2 < t \leq 3$: $\tau \in [t-2, 1]$, $y(t) = \int_{t-2}^1 (1+\tau) d\tau = \frac{3}{2} - (t-2) - \frac{(t-2)^2}{2}$ 。
- $t > 3$: 无交集, $y(t) = 0$ 。

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \text{ 或 } t > 3 \\ t + \frac{t^2}{2}, & 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{3}{2}, & 1 < t \leq 2 \\ \frac{3}{2} - (t-2) - \frac{(t-2)^2}{2}, & 2 < t \leq 3 \end{cases}$$

2. $x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4) = [u(t) - u(t-2)] - [u(t-2) - u(t-4)]$, 即 $[0, 2]$ 上为 1, $[2, 4]$ 上为 -1, 其余为 0。 $h(t) = e^{2t}$, 利用 $u(t) * e^{2t} = \frac{1}{2}e^{2t}$ 及时移性质:
 $y(t) = x(t) * h(t) = \frac{1}{2}e^{2t} - 2 \cdot \frac{1}{2}e^{2(t-2)} + \frac{1}{2}e^{2(t-4)} = \frac{1}{2}(e^{2t} - 2e^{2t-4} + e^{2t-8})$ 。
3. $h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$, 由冲激函数的卷积性质: $y(t) = x(t) * h(t) = x(t+2) + 2x(t+1)$. 将 $x(t)$ 的定义代入:

- $t < -2$: $y(t) = 0$ 。
- $-2 \leq t < -1$: $x(t+2) = t+3$, $x(t+1) = 0$, $y(t) = t+3$ 。
- $-1 < t < 0$: $x(t+2) = -t$, $x(t+1) = t+2$, $y(t) = -t + 2(t+2) = t+4$ 。
- $0 < t \leq 1$: $x(t+2) = 0$, $x(t+1) = 1-t$, $y(t) = 2(1-t) = 2-2t$ 。
- $t > 1$: $y(t) = 0$ 。 其中 $t = -1$ 时 $y(-1) = x(1) + 2x(0) = 2 + 2 = 4$; $t = 0$ 时 $y(0) = x(2) + 2x(1) = 0 + 4 = 4$ 。

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \text{ 或 } t > 1 \\ t+3, & -2 \leq t < -1 \\ t+4, & -1 < t < 0 \\ 2-2t, & 0 < t \leq 1 \\ 4, & t = -1, 0 \end{cases}$$

求以下函数 $x[t]$, $h[t]$ 的卷积和。

1. $x[n] = \alpha^n u[n]$, $h[n] = \beta^n u[n] (\alpha \neq \beta)$;
2. $x[n] = (\frac{1}{2})^{n-2} u[n-2]$, $h[n] = u[n+2]$;
3. $x[n] = h[n] = \alpha^n u[n]$.

解答:

1. $x[n]$ 和 $h[n]$ 均为因果序列, $n < 0$ 时 $y[n] = 0$ 。 $n \geq 0$ 时: $y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k} u[n]$
 $= \beta^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^k = \beta^n \cdot \frac{1-(\alpha/\beta)^{n+1}}{1-\alpha/\beta} = \frac{\beta^{n+1}-\alpha^{n+1}}{\beta-\alpha} = \frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}$. 故 $y[n] = \frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta} u[n]$ 。
2. $x[k]$ 在 $k \geq 2$ 时非零, $h[n-k] = u[n-k+2]$ 要求 $k \leq n+2$ 。 当 $n+2 \geq 2$ (即 $n \geq 0$) 时有: $y[n] = \sum_{k=2}^{n+2} (\frac{1}{2})^{k-2} \sum_{j=0}^{n-k+2} (\frac{1}{2})^j = \frac{1-(1/2)^{n+1}}{1-1/2} = 2(1 - \frac{1}{2^{n+1}}) = 2 - (\frac{1}{2})^n$. $n < 0$ 时 $y[n] = 0$, 即 $y[n] = [2 - (1/2)^n] u[n]$ 。
3. $n < 0$ 时 $y[n] = 0$ 。 $n \geq 0$ 时: $y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \alpha^{n-k} = \sum_{k=0}^n \alpha^n = (n+1)\alpha^n$. 故 $y[n] = (n+1)\alpha^n u[n]$ 。

判断以下说法的正确性

1. 如 $y[n] = x[n] * h[n]$, 则 $y[n-1] = x[n-1] * h[n-1]$. ()
2. 如 $y(t) = x(t) * h(t)$, 则 $y(-t) = x(-t) * h(-t)$. ()
3. 如 $y(t) = x(t) * h(t)$, 则 $y(t-1) = x(t-2) * h(t+1)$. ()
4. 如一个 LTI 系统是因果系统, 它一定是个稳定系统. ()
5. 一个系统的自由响应就等于它的零输入响应. ()
6. 一个系统的零状态响应就等于它的自由响应. ()
7. 零状态响应是指系统没有激励时的响应. ()
8. $x(t) \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT) = \sum_{n=0}^{\infty} x(t-nT)$. ()

解答:

1. (×) $y[n-1] = x[n-1] * h[n]$, 而非 $x[n-1] * h[n-1]$ 。同时移位两边会使卷积结果 y 移位两次: $x[n-1] * h[n-1] = y[n-2]$ 。
2. (✓) 时间反转性质: $y(-t) = \int x(\tau) h(-t-\tau) d\tau$, 令 $u = -\tau$ 即得 $\int x(-u) h(-t+u) du = x(-t) * h(-t)$ 。
3. (✓) $x(t-2) * h(t+1) = \int x(\tau-2) h(t+1-\tau) d\tau$, 令 $u = \tau-2$ 得 $\int x(u) h(t-1-u) du = y(t-1)$ 。
4. (×) 因果性仅要求 $h(t) = 0 (t < 0)$, 与稳定性无关。例如 $h(t) = e^t u(t)$ 因果但不稳定。
5. (✓) 自由响应取决于系统固有特征根, 无输入时由初始状态激发, 即为零输入响应。
6. (×) 零状态响应不仅包含自由响应分量, 还包括由输入决定的强迫响应分量, 二

者不等。

7. (×) 零状态响应是指初始状态为零、仅有激励时的响应；没有激励时的响应是零输入响应。
8. (×) 左边是乘积（采样）： $x(t)\delta(t-nT) = x(nT)\delta(t-nT)$ ；右边是卷积（时移叠加）： $x(t) * \sum \delta(t-nT) = \sum x(t-nT)$ 。乘积与卷积不同。
-

选出以下正确的表达式（单选题）

1. $x[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-kN]$ 的结果为 ()。
- A. $x[kN]\delta[n-kN]$;
 - B. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-kN]$;
 - C. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN]\delta[n-kN]$;
 - D. $x[n-kN]$.
2. $y[n] = x[n-2] - 2x[n-5]$ 该系统是 ()。
- A. 不稳定系统;
 - B. 时变系统;
 - C. 记忆系统;
 - D. 非因果系统。
3. $y[n] = nx[n]$ 的系统不是 ()。
- A. 无记忆系统;
 - B. 线性系统;
 - C. 因果系统;
 - D. 稳定系统。
4. $y[n] = x[-n+1]$ 的系统不是 ()。
- A. 稳定系统;
 - B. 非因果系统;
 - C. 非线性系统;
 - D. 时不变系统。
5. $y[n] = x[2n+3]$ 的系统是 ()。
- A. 无记忆系统;
 - B. 因果系统;
 - C. 时变系统;
 - D. 非线性。
6. 以下的连续时间信号，哪个不是周期信号？ ()
- A. $x(t) = 3 \cos(4t + \frac{\pi}{3})$;
 - B. $x(t) = e^{j(t\pi-1)}$;

- C. $x(t) = \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)^2$;
 - D. e^{2t} .
7. 当 DT LTI 系统的 $h[n] = 0 (n < 0)$, 则系统是 ()。
- A. 因果的;
 - B. 稳定, 非因果;
 - C. 非因果和不稳定;
 - D. 阶跃响应 $s[n] \neq 0$.
8. 以下系统中, 哪个是不稳定系统? ()
- A. $h(t) = e^{-4t}u(t-2)$;
 - B. $h(t) = e^{-6t}u(3-t)$;
 - C. $h(t) = e^{-2t}u(t+50)$;
 - D. $h(t) = e^{2t}u(-1-t)$.
9. 以下系统中, 哪个是不稳定系统? ()
- A. $h[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$;
 - B. $h[n] = (0.8)^n u[n+2]$;
 - C. $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n]$;
 - D. $h[n] = 5^n u[3-n]$.
10. 一个离散无记忆系统的单位样值响应序列 $h[n]$ 可能是 ()。
- A. $h[n]$;
 - B. $\delta[n]$;
 - C. $u[n-1]$;
 - D. $e^{j\omega n}$.

解答:

1. **B.** 卷积定义直接展开: $x[n] * \sum_k \delta[n-kN] = \sum_k x[n] * \delta[n-kN] = \sum_k x[n-kN]$ 。
A 和 C 为乘积 (采样), D 缺少求和号。
2. **C.** 这是 FIR 滤波器, 稳定 (有界输入有界输出)、时不变 (仅含延时)、因果 (无未来输入); 但 $y[n]$ 依赖于过去的输入 $x[n-2], x[n-5]$, 故为记忆系统。
3. **D.** $|y[n]| = |n||x[n]|$, 即使 $|x[n]| \leq M$, $|y[n]|$ 随 $|n|$ 增大而无限增长, 不是稳定系统。线性、因果、无记忆均成立。
4. **D.** $y[n] = x[-n+1]$: 是线性系统 (叠加性成立)、稳定系统 ($|y| \leq M$)、非因果系统 (如 $n=0$ 时依赖 $x[1]$); 但输入延时 $x[n-n_0]$ 输出为 $x[-n+1-n_0]$, 延时输出为 $x[-n+n_0+1]$, 二者不等, 故不是时不变系统。
5. **C.** $y[n] = x[2n+3]$: 非无记忆 (输出依赖不同时刻的输入)、非因果 ($y[0] = x[3]$ 依赖未来)、时变 ($x[n-n_0] \rightarrow x[2n+3-n_0] \neq x[2n-2n_0+3]$)、线性 (满足叠加性)。
6. **D.** e^{2t} 为单调实指数信号, 无周期性振荡。A 周期 $T = \pi/2$; B $= e^{-j}e^{j\pi t}$, $T = 2$; C $= \frac{1}{2}[1 + \cos(4t - \frac{2\pi}{3})]$, $T = \pi/2$ 。

7. **A.** $h[n] = 0$ ($n < 0$) 是离散 LTI 系统因果性的充要条件。
8. **B.** 稳定性要求 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$ 。B 中 $\int_{-\infty}^3 e^{-6t} dt$: 当 $t \rightarrow -\infty$ 时 $e^{-6t} \rightarrow \infty$, 积分发散, 不稳定。A、C、D 的积分均收敛。
9. **C.** 稳定性要求 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ 。C 中 $\sum_{n=-\infty}^0 (1/2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \rightarrow \infty$, 发散, 不稳定。A、B、D 的和均收敛。
10. **B.** 无记忆 LTI 系统的 $h[n]$ 仅在 $n = 0$ 处非零, 即 $h[n] = K\delta[n]$ 。 $\delta[n]$ 对应 $y[n] = x[n]$, 是最简无记忆系统。
-

知识点总结

一、信号的周期性

1.1 连续时间周期信号

考查点	要点	对应题号
复指数信号 $x(t)$ $= e^{j\omega_0 t}$	总是周期的，基波周期 $T_0 = \frac{2\pi}{\ \omega_0\ }$	一-1、 六-6B
正弦类信号经三角恒等变换后判定	$\sin^2 \theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$ ，降幂后角频率加倍，周期减半	一-3、 六-6C
被 $u(t)$ 截断的信号	一侧为 0 即非周期，因为周期信号须在 $(-\infty, \infty)$ 上满足 $x(t) = x(t + T)$	一-6
实指数信号 e^{at}	无振荡，非周期	六-6D

1.2 离散时间周期信号

考查点	要点	对应题号
周期条件	$\cos(\omega_0 n + \phi)$ 周期 $\iff \frac{\omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q}$ (有理数)	一-2
基波周期公式	$\omega_0 N = 2\pi k \Rightarrow N = \frac{2\pi}{\omega_0} k$, 取最小正整数	一-2
非周期序列判定	不满足 $x[n + N] = x[n], \forall n$ 即非周期 (如单个点不同)	一-4
观察规律法	列出序列前若干项，观察重复模式	一-5

二、系统的四大基本性质

2.1 线性 (Linearity)

判定方法	举例	对应题号
同时满足叠加性和齐次性	$T\{a_1x_1 + a_2x_2\} = a_1T\{x_1\} + a_2T\{x_2\}$	—
含输入的乘积项 → 非线性	$y[n] = x[n]x[n - 1]$ 不满足线性	二-3
含输入的函数关系 (如平方) → 非线性	平方、乘积等均破坏线性	—
本身就是输入的线性组合	$y(t) = \cos(2t)x(t)$ 对 x 是线性的	二-1

2.2 时不变性 (Time-Invariance)

检验方法： 输入延时 $x_d(t) = x(t - t_0) \rightarrow$ 输出 $y_d(t)$ ，与直接延时 $y(t - t_0)$ 比较。

时变原因	举例	对应题号
系数显含时间 t 或 n	$y(t) = \cos(2t)x(t)$ 中 $\cos(2t)$ 随时间变化	二-1
时间反转	$y(t) = x(1 - t)$: $x(t - t_0)$ 的 $1 - t$ 项变为 $1 - t - t_0$	二-2
时间缩放	$y(t) = x(t/4)$: $x(t - t_0)$ 缩放后 $x(t/4 - t_0) \neq x(t/4 - t_0/4)$	二-5
分段定义的阈值与 t 有关	$t < 0$ 切换点不随输入时移而变	二-4、二-6
时变增益	$y[n] = nx[n]$ 中系数 n 随时间变化	六-3
时间压缩/抽取	$y[n] = x[2n + 3]$ 中自变量有缩放因子	六-5

2.3 因果性 (Causality)

判定方法	举例	对应题号
输出不依赖于未来输入	$y(t)$ 仅依赖 $x(\tau), \tau \leq t$	—
CT LTI: $h(t) = 0, t < 0$	充要条件	六-8
DT LTI: $h[n] = 0, n < 0$	充要条件	六-7
时间反转导致非因果	$y[n] = x[-n + 1]$: $n < 1$ 时 $-n + 1 > n$	二-2, 六-4
时间缩放导致非因果	$y(t) = x(t/4)$: $t < 0$ 处 $t/4 > t$	二-5

2.4 稳定性 (BIBO Stability)

判定方法	要点	对应题号
CT LTI: $\int_{-\infty}^{\infty} \ h(t)\ dt < \infty$	绝对可积	六-8
DT LTI: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \ h[n]\ < \infty$	绝对可和	六-9
一般系统: $\ x\ \leq M \Rightarrow \ y\ \leq N$	有界输入必有界输出	二
时变增益导致不稳定	$y[n] = nx[n]$ 中 $\ n\ $ 无界	六-3

指数信号稳定性积分/求和判据:

信号形式	收敛条件	对应题号
$e^{-at}u(t - t_0)$	$a > 0$ 收敛	六-8A
$e^{-at}u(t_0 - t)$	$a > 0$ 发散, $a < 0$ 收敛	六-8B (发散)
$e^{at}u(t_0 - t)$	$a > 0$ 收敛	六-8D
$\alpha^n u[n]$	$\ \alpha\ < 1$ 收敛	六-9A
$\alpha^n u[-n]$	$\ \alpha\ > 1$ 收敛, $\ \alpha\ < 1$ 发散	六-9C (发散)

三、单位冲激信号 $\delta(t)$ / 单位样值信号 $\delta[n]$

性质	公式	对应题号
筛选性（乘积=采样）	$x(t)\delta(t-t_0)=x(t_0)\delta(t-t_0)$	五-8
卷积（时移）	$x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$	三-3
卷积与冲激串	$x[n]*\sum_k\delta[n-kN]=\sum_kx[n-kN]$	六-1
乘积 vs 卷积	$x\cdot\delta$ 是采样, $x*\delta$ 是时移, 二者不同	五-8
无记忆 LTI	$h[n]=K\delta[n]$	六-10

四、卷积

4.1 连续时间卷积积分

定义： $y(t)=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)d\tau$

方法	步骤	对应题号
分段图解法	① 确定 $x(\tau)$ 和 $h(t-\tau)$ 的非零区间；② 求交集；③ 按 t 不同区间分段积分；④ 检查分段点连续性	三-1
时域分解法	$x(t)$ 写成阶跃组合 $\rightarrow$ 利用 $u(t)*h(t)=\int_0^th(\tau)d\tau$ 叠加	三-2
冲激函数卷积	$x(t)*\sum a_k\delta(t-t_k)=\sum a_kx(t-t_k)$	三-3

关键技巧：

- $h(t-\tau)$ 关于 τ ：先反转再平移
- 分段积分时注意积分上下限取交集
- 分段边界点需单独验算连续性

4.2 离散时间卷积和

定义： $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$

方法	要点	对应题号
因果序列卷积	$k = 0$ 到 $k = n$, $n < 0$ 时 $y[n] = 0$	四-1、四-3
非因果序列卷积	依 $x[k]$ 和 $h[n-k]$ 的非零区间确定上下限	四-2
等比级数求和	$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ ($r \neq 1$)	四

指数序列卷积公式：

- $(\alpha^n u[n]) * (\beta^n u[n]) = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} u[n]$ ($\alpha \neq \beta$)
- $(\alpha^n u[n]) * (\alpha^n u[n]) = (n + 1)\alpha^n u[n]$

五、卷积的代数性质

性质	公式	对应题号
交换律	$x * h = h * x$	—
分配律	$x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$	三-2、三-3
时移	$x(t - t_1) * h(t - t_2) = y(t - t_1 - t_2)$	五-1
时间反转	$x(-t) * h(-t) = y(-t)$	五-2
时移抵消	$x(t - 2) * h(t + 1) = y(t - 1)$	五-3

常见误区：

- ✗ $y[n - 1] = x[n - 1] * h[n - 1]$, 正确为 $y[n - 1] = x[n - 1] * h[n] = x[n] * h[n - 1]$
- ✗ 混淆乘积与卷积（乘积=采样，卷积=叠加）

六、系统响应分类

响应类型	定义	对应题号
零输入响应	输入为零，仅由初始状态产生的响应	—
零状态响应	初始状态为零，仅由输入产生的响应	—
自由响应	由系统固有特征根决定的响应分量	—
强迫响应	形式由输入信号决定的响应分量	—

关系辨析：

- 自由响应 = 零输入响应 ✓（无输入时自由响应完全由初始状态激发）→ 五-5
- 零状态响应 ≠ 自由响应 ✗（零状态响应还包含强迫响应）→ 五-6
- 零状态响应 ≠ 无激励时的响应 ✗（恰好相反：有激励、零初始状态）→ 五-7
- 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应 = 自由响应 + 强迫响应

七、常见系统性质速查表

系统	线性	时不变	因果	稳定	记忆
$y(t) = \cos(2t)x(t)$	✓	✗	✓	✓	✗
$y(t) = x(t - 1) + x(1 - t)$	✓	✗	✗	✓	✓
$y[n] = x[n]x[n - 1]$	✗	✓	✓	✓	✓
$y(t) = x(t/4)$	✓	✗	✗	✓	✓
$y[n] = x[-n + 1]$	✓	✗	✗	✓	✓
$y[n] = x[2n + 3]$	✓	✗	✗	✓	✓
$y[n] = nx[n]$	✓	✗	✓	✗	✗
$y[n] = x[n - 2] - 2x[n - 5]$	✓	✓	✓	✓	✓

八、常用公式速查

三角恒等式：

$$\bullet \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

等比级数求和：

$$\bullet \sum_{k=0}^n r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \quad (r \neq 1), \quad \sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1 - r} \quad (|r| < 1)$$

指数积分：

$$\bullet \int e^{at} dt = \frac{1}{a} e^{at}, \quad \int_0^{\infty} e^{-at} dt = \frac{1}{a} \quad (a > 0)$$

卷积核心公式：

$$\bullet x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0), \quad x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

$$\bullet x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$